Product Requirements Document (PRD)

Sistem Perpustakaan Digital dengan Asisten AI

Nama Produk	(usulan) PustakaAI / e-Library Kejaksaan
Versi Dokumen	1.0 — Draft
Tanggal	30 Juli 2026
Penyusun	Atalah Fairuz Javier Subkhan — Mahasiswa Magang, S1 Informatika Telkom University
Status	Menunggu review mentor

1. Ringkasan Eksekutif

Aplikasi web perpustakaan digital yang memungkinkan pengguna menyimpan, mencari, dan membaca koleksi e-book serta dokumen digital, dilengkapi asisten AI yang dapat (a) menghasilkan ringkasan otomatis atas isi dokumen dan (b) menjawab pertanyaan pengguna berdasarkan isi dokumen tersebut dengan menyertakan rujukan halaman.

Berbeda dengan perpustakaan digital konvensional yang hanya berfungsi sebagai katalog dan penyimpanan file, sistem ini menempatkan isi dokumen sebagai objek yang dapat ditanyai. Tujuannya adalah memangkas waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menemukan informasi spesifik di dalam dokumen yang panjang.

2. Latar Belakang & Permasalahan

2.1 Kondisi Saat Ini

- Koleksi dokumen digital umumnya tersimpan sebagai berkas terpisah tanpa katalog terpusat.
- Pencarian hanya mengandalkan nama berkas atau metadata dasar, bukan isi dokumen.
- Untuk mengetahui apakah sebuah dokumen relevan, pengguna harus membukanya dan membaca sebagian besar isinya.
- Tidak ada mekanisme untuk memperoleh gambaran cepat atas isi dokumen tebal.

2.2 Dampak

- Waktu terbuang untuk membaca dokumen yang ternyata tidak relevan.
- Informasi penting yang sudah dimiliki organisasi tidak termanfaatkan karena sulit ditemukan.
- Ketergantungan pada individu yang kebetulan hafal isi dokumen tertentu.

2.3 Peluang

Kombinasi teknologi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dan *Large Language Model* (LLM) memungkinkan pencarian berbasis makna (semantic search) dan penyajian jawaban dalam bahasa alami, lengkap dengan rujukan sumber.

3. Tujuan & Metrik Keberhasilan

3.1 Tujuan Produk

Kode	Tujuan
G1	Menyediakan katalog dokumen digital terpusat yang mudah dicari
G2	Mempercepat pemahaman isi dokumen melalui ringkasan otomatis
G3	Memungkinkan pengguna bertanya langsung ke isi dokumen
G4	Menjamin setiap jawaban AI dapat ditelusuri ke sumber aslinya
G5	Menjaga kerahasiaan dokumen sesuai klasifikasinya

3.2 Metrik Keberhasilan

Metrik	Target

Waktu proses ingest dokumen 300 halaman	< 5 menit
Waktu respons chat (P95)	< 8 detik
Akurasi sitasi (jawaban merujuk halaman yang benar)	> 90% dari sampel uji
Tingkat penolakan yang benar (menjawab "tidak ditemukan" saat memang tidak ada)	> 85%
Keberhasilan ekstraksi teks dari PDF digital	> 95%

3.3 Non-Tujuan (Out of Scope)

Hal-hal berikut **tidak** termasuk dalam lingkup versi ini: - Aplikasi mobile native - Peminjaman fisik / manajemen inventaris buku cetak - Penerjemahan dokumen antar bahasa - Analisis lintas dokumen ("bandingkan semua putusan tentang X") - Nasihat atau interpretasi hukum — sistem hanya menyajikan isi dokumen - Digitalisasi massal dokumen kertas (OCR disediakan, tetapi bukan alur kerja utama)

---

4. Pengguna & Persona

4.1 Persona 1 — Pembaca / Pengguna Umum

- **Kebutuhan:** menemukan dokumen relevan dan memahami isinya dengan cepat
- **Aktivitas:** mencari, membaca, meminta ringkasan, bertanya ke dokumen
- **Kendala:** waktu terbatas, tidak semua paham istilah teknis pencarian

4.2 Persona 2 — Pustakawan / Pengelola Konten

- **Kebutuhan:** memastikan koleksi tertata, metadata benar, klasifikasi tepat
- **Aktivitas:** unggah dokumen, isi metadata, tentukan klasifikasi akses, pantau status pemrosesan
- **Kendala:** volume unggahan banyak, metadata sering tidak lengkap dari sumber

4.3 Persona 3 — Administrator Sistem

- **Kebutuhan:** kontrol akses, pemantauan biaya API, audit penggunaan
- **Aktivitas:** kelola pengguna dan peran, lihat log, atur konfigurasi AI, tinjau laporan
- **Kendala:** harus dapat mempertanggungjawabkan setiap akses ke dokumen sensitif

---

5. Kebutuhan Fungsional

Prioritas menggunakan skema MoSCoW: **M** = Must have, **S** = Should have, **C** = Could have, **W** = Won't have (versi ini).

5.1 Modul Autentikasi & Otorisasi

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-1.1	Pengguna dapat login dengan email/username dan kata sandi	M
F-1.2	Sistem mendukung 3 peran: Admin, Pustakawan, Pembaca	M
F-1.3	Sesi berakhir otomatis setelah periode tidak aktif tertentu	M
F-1.4	Admin dapat menambah, menonaktifkan, dan mengubah peran pengguna	M
F-1.5	Pencatatan riwayat login (waktu, IP, perangkat)	S
F-1.6	Integrasi Single Sign-On dengan direktori internal instansi	C
F-1.7	Autentikasi dua faktor	C

5.2 Modul Manajemen Dokumen

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-2.1	Pustakawan dapat mengunggah berkas PDF (maks. 100 MB)	M
F-2.2	Sistem mendukung format PDF; EPUB dan DOCX menyusul	M / S
F-2.3	Metadata wajib: judul, penulis/penerbit, tahun, kategori, klasifikasi akses	M
F-2.4	Metadata opsional: ISBN, nomor dokumen, penerbit, jumlah halaman, tag, abstrak	S
F-2.5	Sistem mengekstrak metadata awal dari properti berkas PDF sebagai saran	S

F-2.6	Pustakawan dapat mengedit metadata dan mengganti berkas	M
F-2.7	Penghapusan bersifat *soft delete*; hanya Admin yang dapat menghapus permanen	M
F-2.8	Unggah massal beberapa berkas sekaligus	C
F-2.9	Sistem menampilkan status pemrosesan: `uploaded`, `processing`, `ready`, `failed`	M
F-2.10	Pustakawan dapat memicu ulang pemrosesan dokumen yang gagal	M
F-2.11	Sampul dokumen dibuat otomatis dari halaman pertama	S

5.3 Modul Pencarian & Katalog

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-3.1	Pencarian kata kunci pada metadata (judul, penulis, tag)	M
F-3.2	Pencarian teks lengkap (full-text) pada isi dokumen	M
F-3.3	Pencarian semantik berbasis makna pada isi dokumen	S
F-3.4	Filter berdasarkan kategori, tahun, penulis, jenis dokumen	M
F-3.5	Pengurutan: relevansi, terbaru, judul A-Z, paling sering dibaca	S
F-3.6	Hasil pencarian isi menampilkan cuplikan teks dan nomor halaman	M
F-3.7	Halaman detail dokumen: metadata, sampul, ringkasan, tombol baca & tanya	M
F-3.8	Rekomendasi dokumen serupa berdasarkan kemiripan embedding	C

5.4 Modul Pembaca (Reader)

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-4.1	Membaca dokumen di browser tanpa perlu mengunduh	M
F-4.2	Navigasi halaman, zoom, dan pencarian teks di dalam pembaca	M
F-4.3	Berkas tidak dapat diakses lewat URL langsung; harus melalui autentikasi	M
F-4.4	Melompat ke halaman tertentu dari tautan sitasi jawaban AI	M
F-4.5	Penanda halaman terakhir dibaca per pengguna	S
F-4.6	Anotasi dan sorotan teks pribadi	C
F-4.7	Unduh berkas asli (hanya untuk dokumen berklasifikasi publik/internal)	S

5.5 Modul Ringkasan AI

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-5.1	Ringkasan dibuat otomatis satu kali saat ingest dan disimpan di basis data	M
F-5.2	Tersedia tiga tingkat: ringkasan singkat (1 paragraf), poin-poin kunci (5–10 butir), ringkasan per bab/bagian	M
F-5.3	Ringkasan menggunakan pendekatan bertingkat (map-reduce) untuk dokumen panjang	M
F-5.4	Setiap ringkasan menampilkan tanda bahwa isinya dihasilkan AI	M
F-5.5	Pustakawan dapat meninjau, menyunting, dan menyetujui ringkasan sebelum tampil	S
F-5.6	Pustakawan dapat memicu pembuatan ulang ringkasan	S
F-5.7	Ringkasan disajikan dalam bahasa Indonesia terlepas dari bahasa asli dokumen	S

5.6 Modul Chat dengan Dokumen (RAG)

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-6.1	Pengguna dapat mengajukan pertanyaan bahasa alami terhadap satu dokumen	M
F-6.2	Jawaban disusun hanya dari potongan teks dokumen yang diambil sistem	M
F-6.3	Setiap klaim dalam jawaban menyertakan rujukan nomor halaman yang dapat diklik	M
F-6.4	Bila informasi tidak ditemukan, sistem menyatakannya secara eksplisit dan tidak mengarang	M
F-6.5	Riwayat percakapan tersimpan per pengguna per dokumen	M
F-6.6	Percakapan mendukung pertanyaan lanjutan yang merujuk konteks sebelumnya	S

F-6.7	Pengguna dapat memberi umpan balik (suka/tidak suka) pada tiap jawaban	S
F-6.8	Jawaban dialirkan (streaming) agar terasa responsif	S
F-6.9	Peringatan bahwa jawaban AI perlu diverifikasi ke dokumen asli	M
F-6.10	Chat lintas seluruh koleksi (bukan satu dokumen)	W

5.7 Modul Administrasi & Audit

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-7.1	Dasbor: jumlah dokumen, status pemrosesan, pengguna aktif	M
F-7.2	Log audit setiap akses dokumen: siapa, dokumen apa, kapan, aksi apa	M
F-7.3	Log setiap pemanggilan API LLM: pengguna, dokumen, jumlah token, biaya estimasi	M
F-7.4	Laporan penggunaan token dan biaya per periode	S
F-7.5	Konfigurasi penyedia LLM dan parameter model tanpa perlu deploy ulang	S
F-7.6	Batas kuota penggunaan AI per pengguna per hari	S
F-7.7	Ekspor log audit ke CSV	C

5.8 Modul Klasifikasi & Keamanan Konten

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-8.1	Setiap dokumen wajib memiliki klasifikasi: `publik`, `internal`, atau `terbatas`	M
F-8.2	Dokumen `terbatas` **tidak diproses AI sama sekali** — hanya katalog dan pembaca	M
F-8.3	Pustakawan wajib mengonfirmasi klasifikasi sebelum ingest dimulai	M
F-8.4	Visibilitas dokumen mengikuti klasifikasi dan peran pengguna	M
F-8.5	Sistem menampilkan indikator klasifikasi yang jelas di antarmuka	M

6. Kebutuhan Non-Fungsional

6.1 Kinerja

- Halaman katalog dimuat < 2 detik pada koneksi kantor normal.
- Pencarian metadata memberi hasil < 1 detik.
- Ingest dokumen 300 halaman selesai < 5 menit (asinkron, tidak memblokir pengguna).
- Sistem menangani minimal 50 pengguna aktif bersamaan.

6.2 Keamanan

- Seluruh komunikasi melalui HTTPS.
- Kata sandi disimpan dengan algoritma hashing modern (bcrypt/argon2).
- Berkas dokumen tidak dapat diakses langsung dari web server; akses hanya melalui *controller* yang memeriksa otorisasi.
- Perlindungan terhadap CSRF, XSS, dan SQL injection.
- Validasi tipe berkas berdasarkan isi, bukan hanya ekstensi.
- Pembatasan laju (rate limiting) pada endpoint AI dan login.

6.3 Privasi & Kepatuhan

- Penyedia LLM harus mendukung kebijakan tanpa penyimpanan data dan tanpa pelatihan ulang atas data pengguna. Konfigurasi ini wajib diaktifkan dan didokumentasikan.
- Dokumen berklasifikasi `terbatas` tidak pernah dikirim ke layanan pihak ketiga mana pun.
- Log audit disimpan minimal 1 tahun.
- Kebijakan penggunaan AI ditampilkan kepada pengguna saat pertama kali menggunakan fitur chat.

6.4 Ketersediaan & Ketahanan

- Kegagalan layanan AI tidak boleh melumpuhkan fungsi perpustakaan. Katalog, pencarian, dan pembaca harus tetap berjalan.
- Ringkasan yang sudah tersimpan tetap tampil meski API LLM tidak dapat dihubungi.
- Kegagalan pemanggilan API ditangani dengan *retry* dan *exponential backoff*.

- Pencadangan basis data harian.

6.5 Usabilitas

- Antarmuka berbahasa Indonesia.
- Desain responsif, dapat digunakan pada layar laptop dan tablet.
- Pesan galat ditulis dalam bahasa yang dapat dipahami pengguna non-teknis.
- Setiap keluaran AI diberi penanda visual yang membedakannya dari teks asli dokumen.

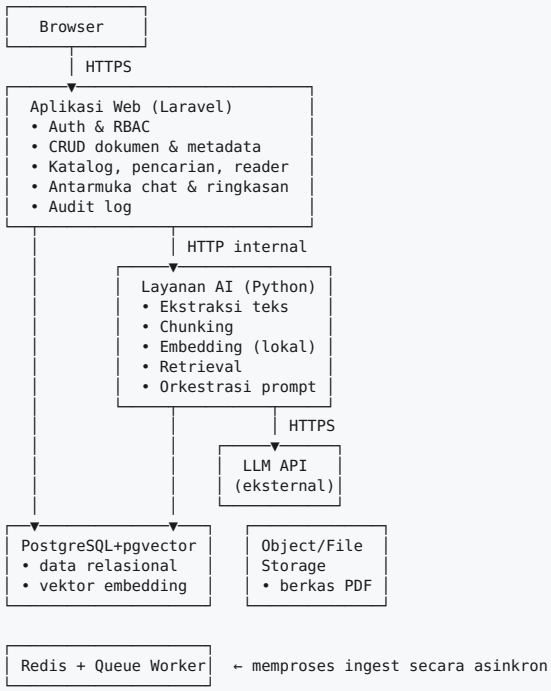
6.6 Pemeliharaan

- Kode mengikuti standar PSR-12 (PHP) dan PEP 8 (Python).
- Abstraksi penyedia LLM agar dapat diganti melalui konfigurasi.
- Dokumentasi API menggunakan OpenAPI/Swagger.
- Panduan instalasi dan serah terima disusun untuk keperluan pasca-magang.

---

7. Arsitektur Sistem

7.1 Gambaran Umum



7.2 Pembagian Tanggung Jawab

Komponen	Tanggung jawab
Laravel	Antarmuka, autentikasi, otorisasi, CRUD, katalog, audit, orkestrasi antrean
Layanan AI (FastAPI)	Ekstraksi teks, chunking, embedding, pencarian vektor, penyusunan prompt, pemanggilan LLM
PostgreSQL + pgvector	Data relasional dan penyimpanan vektor dalam satu basis data
Redis + Worker	Antrean pekerjaan ingest yang berjalan lama
Penyimpanan berkas	Berkas asli PDF, gambar sampul
LLM API eksternal	Pembuatan ringkasan dan jawaban chat

7.3 Justifikasi Pilihan Teknologi

Keputusan	Alasan
Laravel sebagai aplikasi utama	Sudah dikuasai pengembang; ekosistem lengkap (auth, queue, admin panel); mempercepat penyelesaian dalam masa magang

Layanan AI terpisah dengan Python	Pustaka NLP dan pemrosesan PDF jauh lebih matang di Python; pemisahan memudahkan penskalaan dan penggantian
pgvector, bukan vector DB terpisah	Satu basis data untuk dikelola; volume dokumen internal instansi masih jauh di bawah batas kemampuan pgvector
Embedding lokal, LLM via API	Embedding dipanggil ribuan kali saat ingest — menjalankannya lokal menghemat biaya secara signifikan dan berjalan baik di CPU. LLM hanya dipanggil saat ringkasan dan chat
Pemrosesan asinkron via antrean	Ingest dokumen tebal butuh menit, tidak boleh memblokir permintaan HTTP

7.4 Model Data (Ringkas)

```
users            (id, name, email, password, role, is_active, ...)
categories       (id, name, slug, parent_id)
documents        (id, title, author, publisher, year, category_id,
                  classification, file_path, cover_path, page_count,
                  language, status, uploaded_by, created_at, deleted_at)
document_tags    (document_id, tag_id)
chunks           (id, document_id, chunk_index, content, page_start,
                  page_end, token_count, embedding vector(768))
summaries        (id, document_id, type, scope_label, content,
                  model_used, is_approved, generated_at)
chat_sessions    (id, user_id, document_id, title, created_at)
chat_messages    (id, session_id, role, content, citations jsonb,
                  tokens_in, tokens_out, latency_ms, feedback, created_at)
audit_logs       (id, user_id, action, subject_type, subject_id,
                  ip_address, metadata jsonb, created_at)
ai_usage_logs    (id, user_id, document_id, provider, model,
                  tokens_in, tokens_out, cost_estimate, created_at)
```

Indeks penting: `chunks.embedding` (HNSW/IVFFlat), `chunks.document_id`, full-text index pada `chunks.content`, dan indeks pada `documents.status` serta `documents.classification`.

7.5 Alur Ingest Dokumen

1. Pustakawan mengunggah berkas dan mengisi metadata termasuk klasifikasi.
2. Berkas disimpan; status dokumen menjadi `uploaded`.
3. Jika klasifikasi `terbatas` → proses berhenti di sini; dokumen hanya masuk katalog.
4. Pekerjaan ingest dimasukkan ke antrean; status menjadi `processing`.
5. Worker mengekstrak teks per halaman menggunakan PyMuPDF. Bila halaman kosong teks (hasil pindaian), jalankan OCR.
6. Teks dipecah menjadi potongan ±600 token dengan tumpang tindih ±80 token. Setiap potongan menyimpan nomor halaman asal.
7. Potongan diubah menjadi vektor embedding secara batch dan disimpan ke `chunks`.
8. Ringkasan dibuat dengan pendekatan bertingkat: ringkas tiap kelompok potongan, lalu ringkas gabungannya.
9. Sampul dibuat dari halaman pertama.
0. Status dokumen menjadi `ready`. Bila terjadi galat pada tahap mana pun, status menjadi `failed` dan pesan galat dicatat.

7.6 Alur Chat (RAG)

1. Pengguna mengirim pertanyaan pada halaman dokumen.
2. Sistem memeriksa otorisasi dan klasifikasi dokumen.
3. Pertanyaan diubah menjadi vektor embedding.
4. Sistem mengambil 5–8 potongan paling relevan melalui pencarian hibrida (vektor + kata kunci).
5. Prompt disusun: instruksi sistem + potongan beserta nomor halaman + riwayat percakapan singkat + pertanyaan.
6. Prompt dikirim ke LLM API.
7. Jawaban diterima, sitasi diekstrak dan dipetakan ke nomor halaman.
8. Jawaban ditampilkan dengan tautan sitasi; pemakaian token dicatat.

7.7 Prinsip Prompt

Instruksi sistem untuk chat memuat setidaknya: - Jawab **hanya** berdasarkan kutipan yang diberikan. - Sertakan rujukan halaman untuk setiap pernyataan faktual. - Bila kutipan tidak memuat jawaban, nyatakan bahwa informasi tidak ditemukan dalam dokumen. Jangan menggunakan pengetahuan di luar kutipan. - Jangan memberikan penafsiran, opini, atau nasihat hukum. - Gunakan bahasa Indonesia yang formal dan ringkas.

---

8. Rencana Pengembangan

8.1 Pembagian Fase

Fase 1 — Fondasi Perpustakaan (Minggu 1–3) - Penyiapan proyek, basis data, autentikasi, peran pengguna - CRUD dokumen dan metadata, unggah berkas - Katalog, pencarian metadata, filter - Pembaca dokumen dalam browser - *Hasil:* aplikasi perpustakaan digital yang berfungsi penuh tanpa AI

Fase 2 — Pipeline & Ringkasan (Minggu 4–6) - Layanan AI, ekstraksi teks, chunking - Antrean dan worker, status pemrosesan - Pembuatan ringkasan bertingkat dan penyimpanannya - Tampilan ringkasan di halaman detail - *Hasil:* setiap dokumen memiliki ringkasan otomatis

Fase 3 — Chat RAG (Minggu 7–9) - Embedding dan penyimpanan vektor - Pencarian hibrida dan pengambilan potongan - Antarmuka chat, riwayat percakapan, sitasi yang dapat diklik - *Hasil:* fitur tanya jawab terhadap isi dokumen

Fase 4 — Penyempurnaan & Serah Terima (Minggu 10–12) - Log audit, dasbor administrasi, laporan penggunaan - Pengujian, perbaikan, optimasi kinerja - Dokumentasi teknis, panduan pengguna, penyerahan - *Hasil:* sistem siap dioperasikan dan didokumentasikan

> Durasi bersifat indikatif dan perlu disesuaikan dengan panjang masa magang. Bila waktu terbatas, Fase 1 dan 2 diprioritaskan untuk diselesaikan secara utuh.

8.2 Definisi Selesai (Definition of Done)

Sebuah fitur dianggap selesai bila: berfungsi sesuai kebutuhan yang tertulis, telah diuji manual pada skenario utama dan skenario galat, tidak merusak fitur lain, dan telah didokumentasikan minimal di README.

---

9. Risiko & Mitigasi

#	Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
R1	Dokumen sensitif terkirim ke layanan pihak ketiga	Tinggi	Sedang	Klasifikasi wajib; dokumen `terbatas` tidak diproses AI; konfirmasi eksplisit sebelum ingest; log audit
R2	Jawaban AI mengarang informasi (halusinasi)	Tinggi	Sedang	Prompt ketat berbasis kutipan; sitasi halaman wajib; peringatan verifikasi; instruksi menolak menjawab
R3	Biaya API membengkak	Sedang	Sedang	Ringkasan di-cache; embedding lokal; batas potongan yang dikirim; kuota per pengguna; pemantauan biaya
R4	Dokumen hasil pindaian tidak terekstrak	Sedang	Tinggi	Deteksi halaman tanpa teks; jalankan OCR; tandai dokumen bermasalah untuk peninjauan manual
R5	Layanan LLM tidak tersedia saat demo	Sedang	Sedang	Mode degradasi; ringkasan dari cache tetap tampil; pesan galat yang jelas
R6	Kebijakan instansi melarang API eksternal setelah pengembangan berjalan	Tinggi	Rendah–Sedang	Abstraksi penyedia LLM sejak awal agar dapat diganti melalui konfigurasi
R7	Lingkup melebar di tengah jalan	Sedang	Tinggi	PRD ini disetujui di awal; permintaan baru masuk daftar untuk versi berikutnya
R8	Waktu magang habis sebelum semua fitur selesai	Sedang	Sedang	Pengembangan bertahap; setiap fase menghasilkan produk yang dapat digunakan
R9	Kualitas jawaban buruk untuk dokumen berbahasa Indonesia	Sedang	Rendah	Gunakan model embedding multibahasa; uji dengan sampel dokumen nyata sejak awal

---

10. Asumsi & Ketergantungan

10.1 Asumsi

- Instansi mengizinkan penggunaan layanan LLM pihak ketiga untuk dokumen non-rahasia.
- Tersedia anggaran atau kuota untuk pemanggilan API LLM.
- Mayoritas dokumen berupa PDF digital (bukan hasil pindaian).
- Tersedia server atau lingkungan hosting untuk aplikasi.
- Koleksi awal berada pada skala ratusan hingga beberapa ribu dokumen.

10.2 Ketergantungan

- Persetujuan mentor atas lingkup dan pendekatan dalam dokumen ini.
- Ketersediaan kunci API penyedia LLM.
- Akses ke sampel dokumen nyata untuk pengujian.
- Kejelasan kebijakan klasifikasi dokumen di lingkungan instansi.

11. Pertanyaan Terbuka untuk Mentor

Hal-hal berikut perlu dikonfirmasi sebelum pengembangan dimulai:

1. Jenis dokumen apa saja yang akan dimuat — buku, peraturan, jurnal, putusan, atau kombinasi? Ini memengaruhi rancangan metadata.
2. Apakah ada kebijakan tertulis mengenai pengiriman dokumen ke layanan komputasi awan pihak ketiga?
3. Berapa perkiraan jumlah dokumen dan jumlah pengguna pada tahap awal?
4. Apakah sudah tersedia sistem autentikasi internal yang perlu diintegrasikan?
5. Di mana aplikasi akan di-*deploy* — server instansi, VPS, atau layanan awan?
6. Berapa lama masa magang yang tersedia, dan apa keluaran minimum yang diharapkan?
7. Apakah tersedia anggaran untuk API LLM, dan berapa batasnya?
8. Siapa yang akan memelihara sistem setelah masa magang berakhir?

12. Lampiran

12.1 Glosarium

Istilah	Penjelasan
LLM	*Large Language Model* — model bahasa berukuran besar yang mampu memahami dan menghasilkan teks
RAG	*Retrieval-Augmented Generation* — teknik menjawab pertanyaan dengan terlebih dahulu mengambil potongan dokumen relevan, lalu meminta model menyusun jawaban dari potongan tersebut
Embedding	Representasi teks dalam bentuk vektor angka yang menangkap makna, sehingga teks bermakna serupa memiliki vektor berdekatan
Chunk	Potongan teks dokumen berukuran terkendali yang menjadi satuan pengambilan dalam RAG
Vector database	Basis data yang menyimpan dan mencari data berdasarkan kemiripan vektor
Token	Satuan pemrosesan teks pada LLM; dasar perhitungan biaya API
Ingest	Proses memasukkan dokumen ke sistem: ekstraksi, pemotongan, embedding, dan peringkasan
Halusinasi	Kondisi ketika model menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan tetapi tidak berdasar pada sumber
Sitasi	Rujukan ke lokasi asal informasi dalam dokumen, dalam sistem ini berupa nomor halaman
OCR	*Optical Character Recognition* — pengubahan gambar teks hasil pindaian menjadi teks yang dapat diolah

12.2 Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Perubahan	Penyusun
1.0	30 Juli 2026	Draft awal	Javier